

ICLR 2022 | 给药物分子设计装上「空间感」和「好奇心」

伯克利、橡树岭等提出 DGAPN：用空间图注意力与好奇心驱动的强化学习，为 SARS-CoV-2 靶点设计更强、更好合成的抑制剂

想为一个病毒蛋白设计出能牢牢结合、又容易合成的药物分子，本质上是在一个近乎无限大的化学空间里做搜索。可选的分子多到天文数字，而且它们不是一串数字，而是原子和化学键连成的图（graph）。怎么在这样一个离散、庞大又受物理约束的空间里高效地找到好分子，是自动化药物发现绕不开的难题。

过去几年，用生成模型和强化学习「长」出分子的方法层出不穷，但两件事一直没做好。第一，大多数图神经网络（GNN）只看原子属性和连接关系，忽略了键的属性，更忽略了分子在三维空间里的形状；而一个分子能不能嵌进受体口袋，恰恰取决于它的几何形状和化学互补性。第二，很多方法一个原子、一根键地拼分子，轨迹又长又不稳定，生成的分子还常常难以合成。

这篇发表于 ICLR 2022 的工作提出了 DGAPN（Distilled Graph Attention Policy Network，蒸馏图注意力策略网络），把上面两个短板一次补齐。它由三块拼成：一个能编码三维空间结构的蒸馏图注意力 sGAT，一个面向「片段级」动作空间的注意力策略网络 GAPN，以及一个用随机网络蒸馏（RND）实现的好奇心探索奖励。在为 SARS-CoV-2 的 NSP15 蛋白设计抑制剂的任

务上，DGAPN 在结合亲和力上超过了全部五个主流基线，同时生成的分子更容易合成。

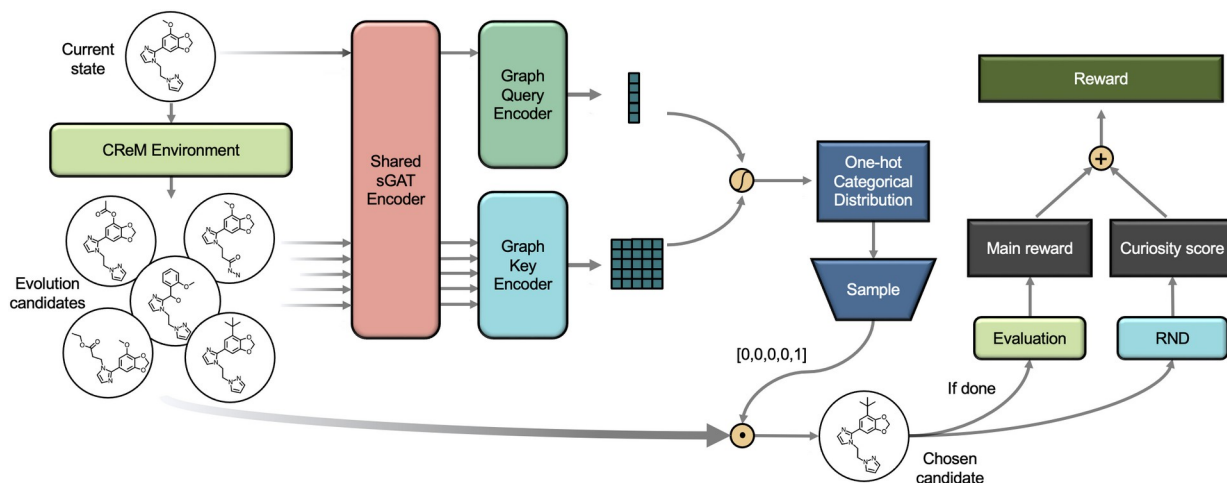


图 1 DGAPN 在生成过程中单步的整体框架。左侧当前分子经 CReM 环境给出一批「换一个片段」得到的候选分子；共享的 sGAT 编码器分别产出 Query 与 Key 表示，注意力打分后得到候选上的分类分布并采样出下一个分子；奖励由主奖励（Evaluation，如对接分数）与好奇心分数（RND）相加得到。

论文地址：<https://arxiv.org/abs/2106.02190>

代码地址：<https://github.com/yulun-rayn/DGAPN>

问题：在化学空间里搜索，表示与探索都很难

手工做药又慢又贵，这正是 AI 分子设计想解决的痛点。但要让算法自己在化学空间里导航，先得回答两个基础问题：怎么把一个分子「压缩」成模型能学的特征表示，又不丢掉关键信息？以及，怎么在离散又巨大的空间里高效探索，而不是原地打转？空间结构之所以重要，是因为分子的体积和相互作用位点的几何，直接决定了它能否与受体的结合口袋互补，这对抗病毒药效是决定性的。

方法：把生成看成一个马尔可夫决策过程

DGAPN 把分子生成建模成一个马尔可夫决策过程（MDP）。在每一步，CReM 化学库会给出一组「只替换一个化学片段」就能到达的合法分子，这从源头保证了候选分子化学有效、可合成。策略网络从这些候选里挑一个作为下一步的分子。因为动作就等于选定下一个状态，转移是确定性的；轨迹长度也被固定为较短，既让训练稳定，也方便并行做对接打分。

空间图注意力 sGAT：让表示同时看懂化学和几何

sGAT 是这套方法的表示核心。它的注意力是「以节点为中心」的：每个原子在更新自己的表示时，会同时参考相邻原子和相邻键的信息（下图左侧用不同颜色的虚线表示不同的注意力），而键也会借助两端原子来更新表示。这样一来，长期被忽略的键属性被真正用了起来。

更关键的是空间那一路。sGAT 会另外根据一个「稀疏化的逆距离矩阵」编码三维结构：原子间距离越近权重越大，太远的连接则被直接省略（下图右侧的红叉表示被舍弃的权重）。化学属性和空间几何两路各自得到一份隐表示，在每一层的末尾再聚合到一起，于是模型既知道分子由什么组成，也知道它长什么样。

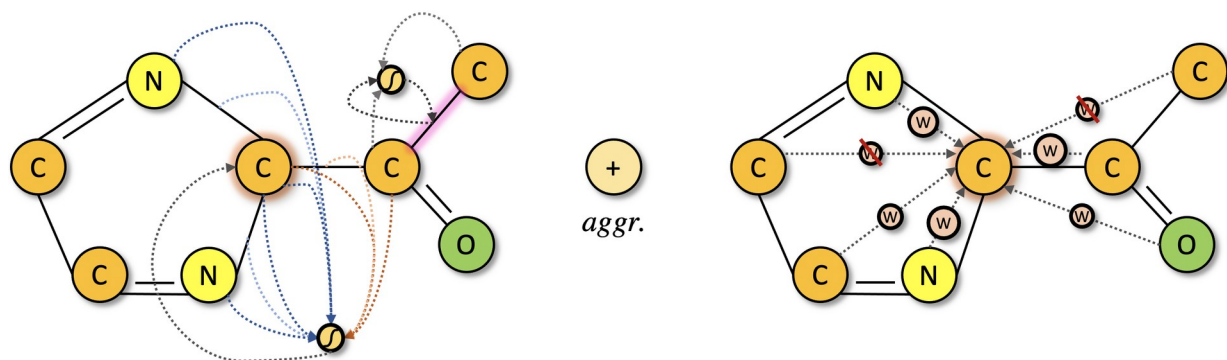


图2 空间图注意力（sGAT）的总览。左：以节点为中心的注意力，高亮的原子和键是正在前向传播的例子，不同颜色虚线代表不同的注意力权重。右：根据稀疏化逆距离矩阵编码的空间结构，红叉表示被省略的权重。两路隐表示在每层末尾聚合（aggr.）。

GAPN 策略与好奇心奖励：既会选，又敢闯

有了好的表示，GAPN（Graph Attention Policy Network）负责决策。它用注意力机制衡量每个候选分子相对当前状态的匹配程度，得到一个候选上的分类分布并采样。策略用近端策略优化（PPO）在 actor-critic 框架下训练，以换取稳定性。

只有会「选」还不够，模型还得敢「闯」。作者把随机网络蒸馏（Random Network Distillation, RND）搬到了图上：训练一个预测网络去拟合一个固定的随机目标网络，两者在某个状态上的预测误差越大，说明这个状态越新奇。这个误差经过裁剪与标准化后，就成了一份「创新奖励」，鼓励智能体去探索没见过的分子。主奖励（比如对接分数）加上这份好奇心分数，构成最终奖励。

实验：为 NSP15 设计抑制剂

主实验的目标，是为 SARS-CoV-2 病毒 NSP15 蛋白的功能位点设计新的抑制剂。结合亲和力用分子对接来估计，由一个 GPU 加速的自动对接工具基于蛋白的三维结构计算——对接分数越低（越负）代表结合越强。作者从一批可购买分子（Kiss 等，2012）及其对 NSP15 的对接分数出发；对于无法生成构象的分子，按「调整后有效性」记为 0 分。为了和机器学习分子生成文献对齐，方法还在两个常见任务上做了评测：优化药物相似性打分 QED，以及带惩罚的 LogP。

结果：对接分数大幅领先，分子还更好合成

在针对 NSP15 的单目标对接任务上，DGAPN 明显超过全部五个主流基线（REINVENT、JTVAE、GCPN、MolDQN、MARS）。它拿到 -10.07 的最接分数和 -6.77 的平均分，都显著优于第二名 MolDQN；在 Welch t 检验下，相对第二名的 p 值低到 8.55×10^{-209} ，说明这个差距在统计上几乎不可能是偶然。值得一提的是，作为一个基于片段的方法，DGAPN 生成分子的合成可及性（SA，越低越好）为 2.91，明显好于逐原子构建的 MolDQN（5.04）。

表 1 NSP15 单目标优化下的主要指标（对接分数越负越好，SA 越低越好）。

模型	最优对接	平均对接	QED	SA
REINVENT	-8.38	-4.66	0.88	7.51
JTVAE	-7.48	-4.55	0.87	2.65
GCPN	-6.34	-3.18	0.91	5.48
MolDQN	-8.01	-5.38	0.88	5.04
MARS	-8.11	-5.11	0.89	3.38
DGAPN	-10.07	-6.77	0.81	2.91

在带相似性约束的优化任务上，DGAPN 在所有相似性阈值下都给出了最大的属性提升，优于 MolDQN 和 MARS。而在多目标模式下，只要调一个权重 ω ，就能在结合亲和力和药物相似性之间做取舍：当 $\omega = 0.6$ 时，DGAPN 生成分子的 QED 达到 0.72、SA 低至 2.20，同时平均对接分数仍有 -5.69，比任何单目标基线在对接上的表现都更好。

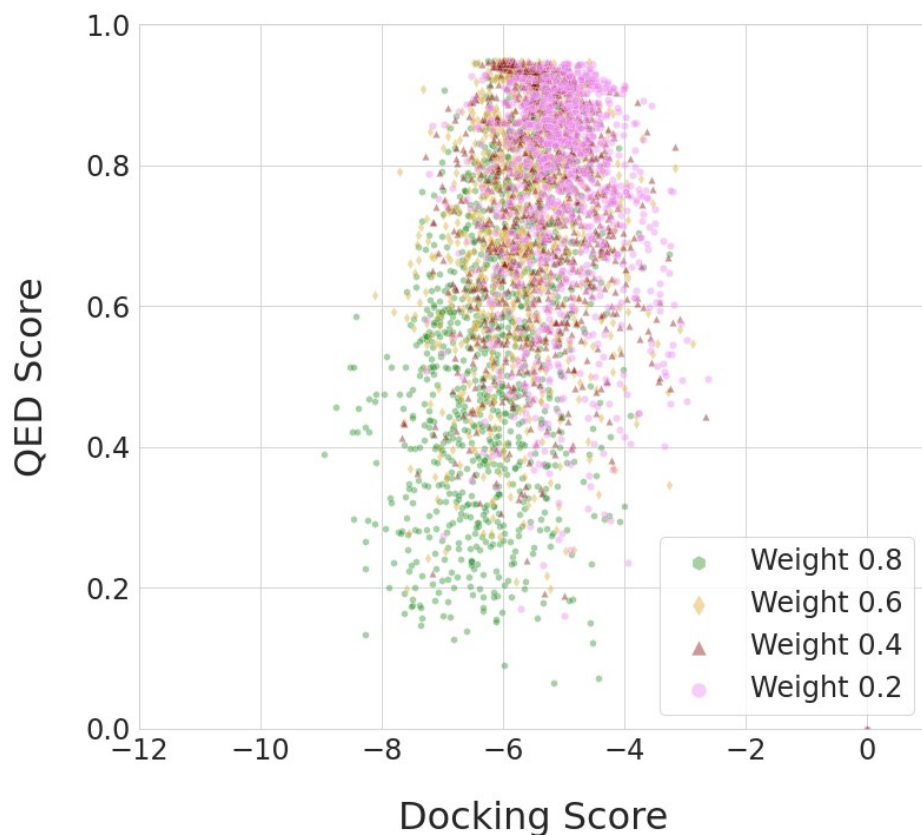


图 3 多目标模式下最近 1000 个生成分子的 QED 与对接分数分布，颜色对应不同权重 ω 。权重越偏向 QED（如 0.2），分子越集中在高 QED 区域；越偏向对接（如 0.8），分子越向更强结合（更负的对接分数）延展。

消融：每一块都在起作用

作者逐一拆开模型来看每块的贡献。第一，把空间图注意力单独放到一个纯监督的表示学习设置里，在 NSP15 数据上跑 40 次的失曲示，空卷学分子表示有明显的正面作用。第二，把完整的 DGAPN 和去掉创新奖励的 GAPN 相比，好奇心奖励把最优对接分数从 -9.19 提升到 -10.07，代价是合成可及性略有变差——这揭示了一个「对接 vs. 合成」的取舍。第三，DGAPN 甚至打败了一个能看到每个中间候选对接分数的 CReM 贪心 oracle，说明环境设计和动作空间本身的随机性，就是很强的探索驱动力。

小结：空间感 + 好奇心，是分子设计的一个好组合

DGAPN 的核心观点很朴素：把分子的三维几何通过空间图注意力编码进表示，用整块化学片段来行动以保证有效性和可合成性，再用随机网络蒸馏奖励新奇状态，模型就能生成结合更强、也更好合成的候选药物。更实用的一点是，它的目标是用户自定义的，实践者可以在「纯结合亲和力」和「更均衡、更像药」之间自由拨动这个旋钮。当然，作者也诚实地指出了边界：好奇心奖励带来的探索会轻微牺牲合成可及性，如何拿捏这个平衡，仍取决于具体的设计目标。